

IT-ACE-S01 — Instrucción de Trabajo: Primer Hornero (Operador de Púlpito de Horno)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S01
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-01 Operador de Púlpito de Horno (Primer Hornero) · sindicalizado N-8
Área	Hornos — púlpito del EAF-1 o EAF-2
Turno	4x4 de 12 h (relevo 07:00 / 19:00); alterna cada 4 h entre titular y consola de DRI y adiciones · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-05 Supervisor de Hornos; en turno, C-04 Jefe de Turno de Acería
Manuales de referencia	MO-EAF-01, 02, 03, 04, 05, 07 (R); MO-EAF-06 y 08 (C); MS-ACE-01, 02, 03, 06, 08, 09; FT-ACE-001 v0.3
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con enfoque de diseño de capacitación)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT **no reemplaza** a los manuales: los resume para tu puesto. Si hay duda, manda el manual. Los valores salen de FT-ACE-001 v0.3 y conservan sus marcas [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y [Supuesto].

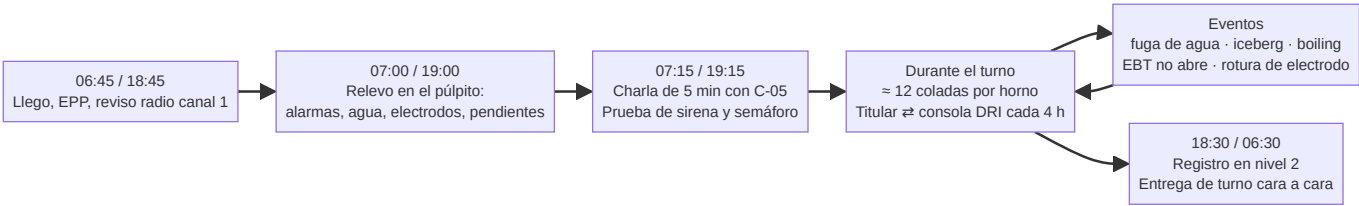
2. Mi puesto en 30 segundos

Conduzco la fusión del horno de colada a colada: 150 t en un tap-to-tap de 55 min. Manejo la energía, el DRI, el oxígeno, el carbono y el vaciado desde el púlpito. Vigilo el agua de paneles y bóveda: una fuga que llega al metal líquido puede causar una explosión. Doy la secuencia técnica y las señales de proceso a S-02, S-03, S-04, S-09 y S-10; no tengo funciones de mando (LFT art. 9).

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ **Agua primero:** Δ caudal > 2% = sin arco, no inclino, no cargo. > 4% dispara: **nunca rearmo sin localizar la fuga.**
- ★ **Nadie en la roja:** no energizo, no cargo y no vacío si hay una persona en la zona de exclusión.
- ★ **Horno seguro para cargar:** interruptor abierto, electrodos arriba, bóveda girada y sin agua a la vista.

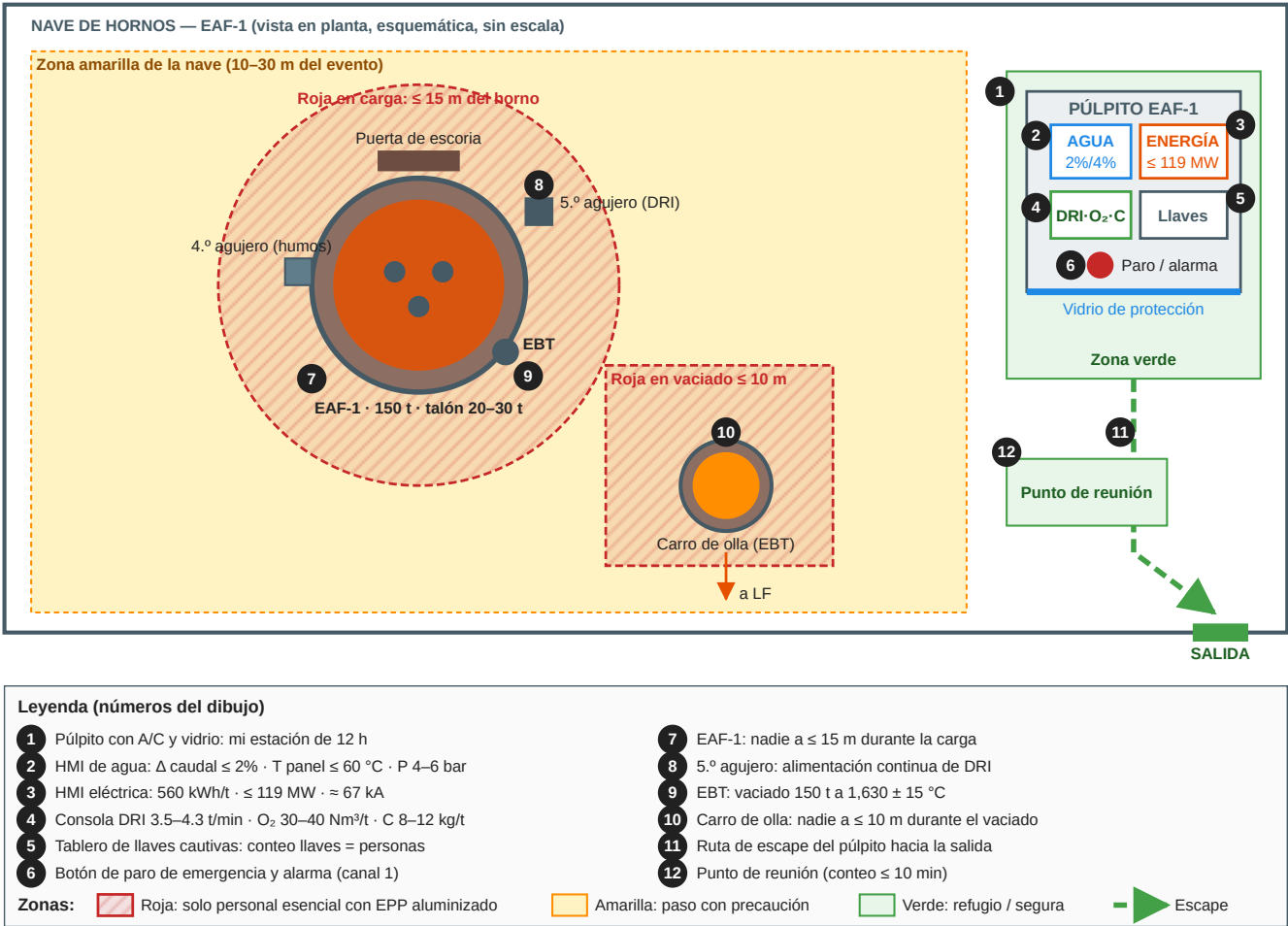
3. Mi turno de 12 horas



Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-S01. Mi área de trabajo: púlpito del EAF (Primer Hornero)
Valores de FT-ACE-001 v0.3 y MO-EAF-01...07. Distancias de zona [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]



Figuras de apoyo: [corte del EAF](#) · [perfil de potencia](#).

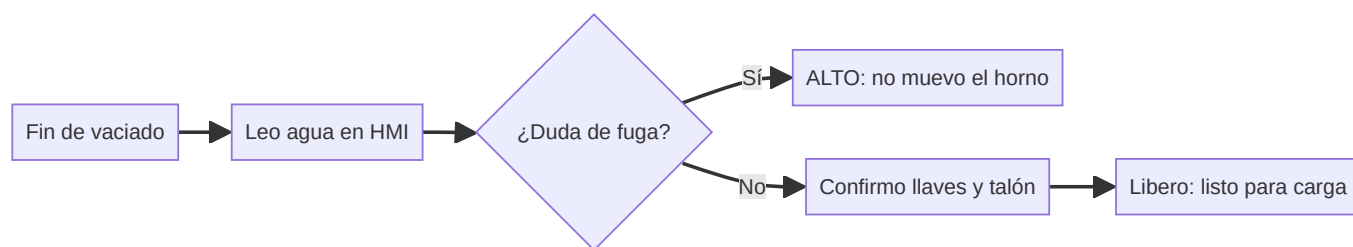
5. Mi EPP

EPP (pictograma en texto)	Cuándo lo uso
[Casco con barbiquejo]	Siempre en la nave; al salir del púlpito

EPP (pictograma en texto)	Cuándo lo uso
[Lentes + filtro sombra 3–5]	Para ver el arco o el baño
[Ropa FR o 100 % algodón]	Todo el turno; nunca sintética
[Botas metatarsales]	Todo el turno
[Protección auditiva]	Al salir al piso (> 100 dB(A) en fusión); doble si ≥ 105 dB(A)
[Detector personal CO/O ₂]	Al salir al piso del horno
[Caretas doradas + capucha y chaquetón aluminizados, polainas, guantes]	Si entro a zona roja (solo con autorización de C-05)

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Preparación del horno entre coladas (MO-EAF-01)

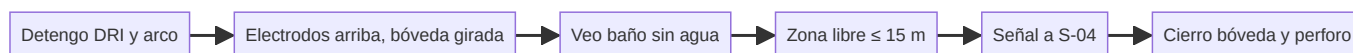


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirmo el fin del vaciado.	EBT cerrado, horno a -3° , carro fuera de la fosa	
2	Leo el agua en la HMI y la registro.	Δ caudal $\leq 2\%$ · T de panel $\leq 60^{\circ}\text{C}$ · presión 4–6 bar	★
3	Si hay duda, no inclino ni giro la bóveda. Aviso a C-05.	Sin vapor, manchas húmedas ni llama anormal (S-02)	★
4	Estimo el talón en nivel 2.	20–30 t (objetivo 25 t)	
5	Antes de que suban al EBT, confirmo en la HMI el interruptor abierto y los movimientos inhibidos.	Un intento de mando es rechazado; una llave por persona	★
6	Reviso electrodos, quemadores y humos.	Longitud suficiente; presión del horno -5 a -15 Pa	
7	Verifico que todos bajaron.	Conteo de llaves en el tablero = conteo de personas	★
8	Registro la lista y aviso por radio: "EAF-x listo para carga".	Lista completa en nivel 2; tiempo 4–6 min	

ALTO — detén y avisa si...

- Δ caudal $> 2\%$, vapor o escoria húmeda: arco bloqueado, **no inclines**, evacúa a ≥ 25 m.
- Presión de agua < 3 bar o presión del horno positiva.
- Coraza inferior $> 300^{\circ}\text{C}$ [Supuesto] en la termografía.
- Falta una llave en el tablero.

Tarea 2 — Carga de chatarra con canasta (MO-EAF-02)



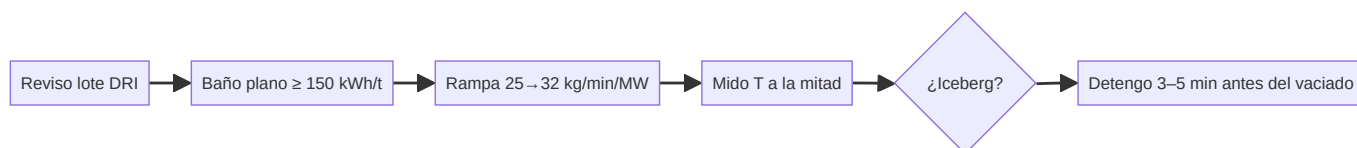
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Detengo el DRI, apago el arco y abro el interruptor.	HMI: interruptor abierto	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
2	Subo electrodos al tope; levanto y giro la bóveda.	HMI: electrodos arriba, bóveda girada	★
3	Observo el horno abierto.	Sin chorros de agua ni vapor; talón cubierto de escoria	★
4	Toco la bocina y confirmo por radio y CCTV la zona libre.	Nadie a ≤ 15 m del horno ni a ± 5 m de la ruta	★
5	Doy la señal de descarga a S-04.	Canasta centrada, 0.5–1.0 m sobre la coraza [Validar con OEM]	
6	Cierro la bóveda y verifico el asiento.	Enclavamiento OK; sin chatarra en el borde	
7	Perforo con tap bajo (paso a Tarea 4).	Arco estable; carga en 2–4 min (alarma > 5 min)	
8	2.ª canasta: repito los pasos 1–7.	1.ª canasta fundida $\geq 70\%$ [Validar con Ingeniería de Proceso]	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Ves agua, vapor o una canasta que gotea.
- Hay una persona en la zona de exclusión.
- La bóveda no cierra: no energices; nunca se retira chatarra a mano.

Tarea 3 — Alimentación continua de DRI/HBI (MO-EAF-03)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Reviso la calidad del lote en nivel 2.	Metalización $\geq 93\%$ [Supuesto]; finos $\leq 3\%$; sin reporte de humedad	★
2	Arranco solo con el baño plano.	Energía ≥ 150 kWh/t; canasta $\geq 70\%$ fundida	
3	Subo la tasa en rampa.	25 → 32 kg/min/MW en 2–3 min; tasa 3.5–4.3 t/min (objetivo 3.8)	
4	Arranco cal y dolomita con el DRI.	Relación cal/DRI según C-07	
5	Pido a S-02 la temperatura a la mitad (min 24–26 de arco).	1,570–1,610 °C	
6	Ajusto la consigna.	< 1,560 °C: baja 10–20%; > 1,630 °C: sube 5–10%, máx. 35 kg/min/MW	
7	Vigilo señales de iceberg y lo corrijo: detengo DRI, O ₂ a la zona, potencia plena.	Caída de T, arco inestable en una fase, montón bajo el 5.º agujero; reanudo con T $\geq 1,580$ °C	★
8	Detengo el DRI 3–5 min antes del vaciado y registro.	Total ≈ 100 t ± 5 t	

● ALTO — detén y avisa si...

- Hay reporte o evidencia de humedad en el DRI: no se alimenta.
- La T cae > 20 °C en 5 min o baja de 1,560 °C.
- Hay ebullición violenta (boiling): todos fuera del frente de la puerta.
- Más de 4.3 t/min solo con DRI caliente validado por C-07.

Tarea 4 — Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos (MO-EAF-04)

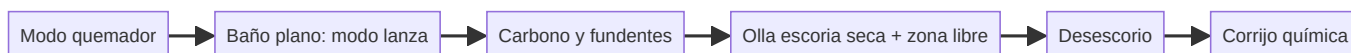


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Reviso los permisos.	Bóveda, 0°, agua, hidráulica, presión y llaves cautivas: todo en verde	★
2	Confirmando plataformas vacías; aviso por radio "arco en 10 s"; cierro el interruptor.	CCTV y radio; todas las llaves en el tablero	★
3	Perforo con tap 10 en regulación automática.	Penetración en ≈ 2 min; cortocircuitos ≤ 2 /min	
4	Paso a fusión con tap 15 y arco cubierto.	≈ 66 kA; ≈ 117 MW; límite ≈ 119 MW y 67 kA	
5	Ante un colapso: subo electrodos, bajo tap y reviso.	Corriente estable; sin rotura	★
6	Uso tap 15 solo si la espuma cubre el arco.	T de panel ≤ 60 °C; desbalance $\leq 10\%$	★
7	En afino uso tap 14 y pido T y O (MO-EAF-06).	T y O en ventana del grado	
8	Apago el arco, subo electrodos y registro.	560 kWh/t (520–600); arco 42–44 min (alarma > 47)	

● ALTO — detén y avisa si...

- Dispara por fuga (> 4%): **no rearmes**, no inclines, evacúa a ≥ 25 m.
- Un electrodo baja solo: abre el interruptor; LOTO completo.
- Alarma del transformador (temperatura, Buchholz): S-20 y C-12.
- Desbalance > 10% por > 30 s: fase a manual solo con C-05.

Tarea 5 — Escoria espumosa: O₂, carbono y desescoriado (MO-EAF-05)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Reviso agua de bloques, presiones de O ₂ , gas y aire, y silos.	Sin alarmas	
2	Fundo la canasta en modo quemador.	O ₂ :gas $\approx 2:1$; 1,500–2,500 Nm ³ /h por quemador	
3	Con baño plano paso a modo lanza e inyector carbono.	40–60 kg/min; espuma visible en puerta o cámara	
4	Dosifico fundentes.	B2 1.8–2.2 · MgO 8–10% · cal 30–45 kg/t · dolomita 10–15 kg/t	
5	Espero "olla seca" y "zona libre" de S-02 / S-10.	Confirmación por radio	★
6	Inclino hacia la puerta con flujo continuo.	–3 a –8° [Validar con OEM]; sin arrastre de metal	
7	Corrijo con el análisis de escoria.	FeO 25–35%: si > 38% más C y menos O ₂ ; B2 < 1.8 más cal	
8	Vigilo la ebullición.	Sin subida súbita de espuma, llama larga ni CO alto	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Boiling: corta C, reduce O₂, detén DRI; no inclines más.
- Olla de escoria húmeda o fosa con agua: no desescories.
- P > 0.015% antes de vaciar: C-05 decide.

Tarea 6 — Vaciado por EBT y adiciones en olla (MO-EAF-07)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Decido el vaciado con los resultados de M3.	$T 1,630 \pm 15\text{ }^{\circ}\text{C} \cdot O 500\text{--}900\text{ ppm} \cdot C 0.04\text{--}0.08\% \cdot P \leq 0.015\%$	
2	Calculo el AI con el O activo (CC1) o confirmo "sin AI" (CC2).	$CC1 \approx 2.2\text{ kg/t con } O = 700\text{ ppm}; CC2\text{ AI soluble} \leq 0.005\%$	★
3	Espero "zona libre" de S-02; activo sirena y semáforo.	Nadie a $\leq 10\text{ m}$ de la olla y del EBT; aviso $\geq 30\text{ s}$	★
4	Apago el arco; detengo DRI, O_2 y C; subo electrodos.	Interruptor abierto en HMI	
5	Inclino a $3\text{--}5^{\circ}$ y abro el EBT; subo la inclinación poco a poco.	Chorro compacto; máx. $12\text{--}15^{\circ}$ [Validar con OEM]	
6	Vigilo la cámara, el detector de escoria y el peso.	Tiempo $3\text{--}5\text{ min}$; sin escoria	
7	A 150 t o al primer indicio de escoria: retroinclino de inmediato a -3° .	Talón $20\text{--}30\text{ t}$; escoria dentro del horno	★
8	Registro peso, tiempo, apertura libre y adiciones.	Peso $145\text{--}152\text{ t}$; cierre inmediato si $> 153\text{ t}$	

● ALTO — detén y avisa si...

- El EBT no abre: regresa a $0^{\circ}\text{--}3^{\circ}$; nadie se asoma; C-05 autoriza el lanceo.
- Hay perforación de olla: retroinclina, evacúa a $\geq 25\text{ m}$, **nunca agua**.
- Ebullición en la olla: detén adiciones y vaciado; refugio en $\leq 30\text{ s}$.

7. Mis controles críticos (★)

Antes de cada tarea crítica marco:

- ☐ Agua en HMI: Δ caudal $\leq 2\%$, T de panel $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, presión $4\text{--}6\text{ bar}$.
- ☐ Sin vapor, manchas húmedas ni llama anormal en el horno.
- ☐ Tablero de llaves completo; conteo de llaves = conteo de personas.
- ☐ Zona de exclusión libre ($\leq 15\text{ m}$ en carga; $\leq 10\text{ m}$ en vaciado), confirmada por radio y CCTV.
- ☐ Sirena y semáforo probados al inicio del turno (si fallan, ● no hay vaciado).
- ☐ DRI, olla de escoria, fosa y adiciones secos.
- ☐ Presión del horno $-5\text{ a }-15\text{ Pa}$; sin alarma de CO en el púlpito.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Δ caudal $> 2\%$, vapor o escoria húmeda	Bloqueo el arco, no inclino, cierro el agua del circuito, evacúo a $\geq 25\text{ m}$	C-05, C-04 · canal 1 [Supuesto]; mantenimiento ext. 2300 [Supuesto]
Disparo por fuga $> 4\%$	No rearmo; activo el plan de fuga (MS-ACE-09 escenario A)	C-04 (Comandante del Incidente) · canal 1
Iceberg o $T < 1,560\text{ }^{\circ}\text{C}$	Detengo DRI, potencia plena, O_2 a la zona	C-07 · canal 2 Hornos [Supuesto]
Boiling (escoria sale en masa)	Corto C, reduzco O_2 , detengo DRI; despejo la puerta	C-05, C-04 · canal 1
Rotura de electrodo	Abro el interruptor; columna corta → MO-EAF-08	C-05 · canal 2
EBT no abre	Horno a $0^{\circ}\text{--}3^{\circ}$; espero autorización de lanceo	C-05 · canal 2
Perforación de olla o derrame	Retroinclino, evacúo, nunca agua sobre el metal	C-04 · canal 1; servicio médico ext. 2222 [Supuesto]
Presión del horno positiva o alarma de CO	Reduzco O_2 ; no cargo hasta restablecer	C-05, C-16 · canal 2

Mensaje de emergencia por radio: **"EMERGENCIA, EMERGENCIA, EMERGENCIA — lugar — tipo — personas — quién llama"**.

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Lista de preparación entre coladas (Δ caudal, T de panel, presión, talón)	Cada colada	Nivel 2
Reporte de colada (kWh/t, O ₂ Nm ³ /t, carbón, cal, electrodo, tiempos)	Cada colada	Nivel 2 / MES
DRI total, tasa promedio, kg/min/MW, T medidas	Cada colada	Nivel 2
Vaciado (peso, tiempo, apertura libre, adiciones, argón)	Cada colada	Nivel 2
Confirmación de enclavamiento (llave cautiva)	Cada acceso a plataforma	Bitácora del horno
Demoras y eventos (fugas, iceberg, EBT, roturas)	Al ocurrir	Bitácora del horno
Entrega de turno	07:00 / 19:00	Bitácora del horno

10. Mi certificación

Concepto	Requisito
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3): opero solo y con criterio en MO-EAF-01, 02, 03, 04, 05 y 07
Teoría	Ruta técnica 80 h (metalurgia del EAF, energía, escoria, agua, humos) + simulador de EAF 40 h
OJT	360 h con S-01 certificado y C-05; ≥ 60 coladas como titular
Pasos ★ que me evalúan	EAF-01 pasos 2, 4, 17 · EAF-02 pasos 8, 9, 10, 17 · EAF-03 pasos 1, 8, 9 · EAF-04 pasos 1, 3, 6, 8 · EAF-05 pasos 10, 11 · EAF-07 pasos 3, 11 · escenarios de fuga y de arco inestable
Vigencia	24 meses TD-P07 del puesto; 12 meses alturas (NOM-009) y grúas/izaje o señalero (NOM-006)
Refresco	16 h/año: simulacro de fuga de agua y lecciones aprendidas

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
EBT	Vaciado excéntrico por el fondo: agujero por donde sale el acero a la olla
Talón (hot heel)	Acero líquido que se deja en el horno: 20–30 t
Tap / OLTC	Posición del cambiador de derivaciones del transformador (voltaje)
Baño plano	Chatarra fundida; el arco ya no está cubierto por la carga
Escoria espumosa	Escoria inflada con CO que cubre el arco y protege los paneles

Término	Qué significa
Iceberg	Montón de DRI sin fundir bajo el 5.º agujero
Boiling	Ebullición violenta de escoria por FeO + carbono
B2	Basicidad CaO/SiO ₂ de la escoria (1.8–2.2)
Δ caudal	Diferencia de agua entrada–salida: indica fuga
Llave cautiva	Llave que bloquea el arco y los movimientos mientras alguien está en la plataforma
M1 / M3	Mediciones de T y O: a la mitad (min 24–26 de arco) y antes del vaciado

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Primera versión: resumen por rol de MO-EAF-01 a 07 y MS-ACE; figura IT-S01	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S01-primer-hornero.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.